2.3.4.1. 혈액제제 관리

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	수혈관리위원회, 수혈관리실, 진단검사의학과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.3.4 혈액제제 관리 JCI Standard 7th Edition: AOP.5.11, COP.3.4, QPS.7,8

제1조 (목적)

1. 수혈환자에게 적시에 안전한 혈액제제를 공급하여 양질의 의료서비스를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 수혈관리위원회
   1) 혈액관리법 제9조의2에 따라 수혈용 혈액의 효율적인 관리와 수혈에 관한 제반사항을 심의하여 기관내 수혈의 질 관리를 수행하기 위한 수혈관리위원회를 운영한다.
      (1) 구성: 병원장이 위원장을 수행하며 진료부원장, 간호부원장, 수혈관리실장(간사)을 포함한 7~15인으로 수혈관리 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람을 위촉한다.
      (2) 역할: 아래의 사항들에 대한 활동을 검토하고 검증한다.
         ① 수혈관리계획의 수립 및 시행에 관한 사항
         ② 수혈관련 기준, 규정 및 정책수립에 관한 사항
         ③ 수혈용 혈액 등의 보관, 사용 및 폐기에 관한 사항
         ④ 수혈용 혈액의 안정적인 수급 및 혈액부족 시 대처에 관한 사항
         ⑤ 수혈의 적정성 (환자혈액관리, 수혈대체요법 등 포함)에 관한 사항
         ⑥ 수혈 관련 부작용의 예방 및 대응방법에 관한 사항
         ⑦ 수혈 관련 교육 및 홍보에 관한 사항
      (3) 운영: 위원회를 반기별로 1회 이상 정기적으로 개최하고, 필요시 위원장이나 재적위원 과반수의 소집요구로 임시회의를 개최할 수 있다.
      (4) 위원회 운영 결과 경영진 보고: 회의 결과를 회의록으로 작성 보관하며 전체 공지가 필요한 경우 위원장(병원장)의 결재를 받아 각 부서장 및 부서에 알린다.
      (5) 수혈관리위원회 운영내규를 참조한다.

2. 수혈관리실
   1) 혈액관리법 제9조의2에 따라 수혈관리위원회의 효율적 운영을 보좌하고, 원내 혈액관리의 안전성과 수혈의 적정성 증대를 위하여 수혈관리실을 운영한다.
   2) 부서 역할
      (1) 수혈용 혈액의 보관, 사용, 폐기 현황의 관리

(2) 수혈 관련 자료의 수집, 분석 및 평가
(3) 수혈의 적정성에 대한 평가
(4) 수혈 관련 부작용의 발생 감시 및 대응
(5) 수혈 관련 교육 및 홍보
(6) 그 밖에 수혈관리에 필요한 업무

3) 인력 배치 및 자격
(1) 수혈관리실장, 임상병리사(수혈관리실 전담인력) 및 혈액은행소속 간호사 각 1명으로 구성한다.
(2) 수혈관리실 근무인력은 혈액관리법 시행규칙 별표5의2에 따라 매년 8시간 이상의 필수교육을 이수하여 적격성을 유지한다.

3. 혈액제제 종류와 관리
1) 전혈과 적혈구제제(농축적혈구, 백혈구여과제거적혈구, 세척적혈구 등)는 1~6℃의 온도가 유지되는 혈액전용냉장고에 보관한다.
2) 신선동결혈장과 동결침전제제는 영하 18℃이하가 유지되는 혈액전용냉동고에서 보관하고 출고할 때는 혈장해동기에서 해동하여 출고한다.
3) 혈소판제제는 20~24℃의 온도가 유지되는 전용 혈소판교반기에서 진탕하여 보관한다.

4. 혈액제제 보관 및 준비를 위해 필요한 시설 및 장비의 관리
1) 혈액전용냉장고/혈액전용냉동고 관리: 혈액제제를 보관하는 온도 관련 장비(수술실 포함)에는 실시간 온도기록이 가능한 온도기록계와 이상 온도 경보 장치가 설치되어 있어야 하며, 전원이 꺼져도 경보가 가능한 배터리 시설이 되어있는 장비를 사용한다. 이상 유무 확인을 위해 실시간 온도기록과 1일 1회 이상 온도 점검을 시행한다.
2) 혈액방사선조사기 관리: 수혈에 의한 이식편대숙주병(GVHD, Graft Versus Host Disease) 예방을 위해 사용하는 혈액방사선조사기는 혈장제제를 제외한 혈액제제에 사용하며, 방사선 조사량은 용기의 중심부위는 25-50 Gy, 나머지 부위는 최소 15 Gy 이상이 되도록 한다.
(1) 매일 방사선조사의 적정성을 확인한다.
(2) 방사선관련 안전관리는 세브란스병원 내규 [2.3.7.1. 방사선안전관리]에 따른다.
3) 혈액은행의 모든 장비는 각 기능점검 및 유지보수체계에 따라 관리한다.

5. 수혈 전 검사: 혈액은행에서 수혈 전 시행하는 환자의 ABO/RhD 혈액형 검사와 비예기항체 선별검사, 교차적합시험 등을 포함한다.
1) 혈액형 검사
(1) 과거 혈액형을 확인하고, 기록이 없는 경우 시간 간격을 두고 2번 채혈하여 ABO/RhD 혈액형 검사를 실시한다.
(2) ABO 혈액형 검사는 혈구형 검사와 혈청형 검사를 동시에 시행하며, RhD 혈액형검사를 실시한다. 이상이 있는 경우 반드시 이를 해결한 후 혈액을 출고한다.
(3) ABO/RhD 혈액형 검사가 생략되어 응급으로 출고된 경우에도 출고 후 환자의 ABO/RhD 혈액형 검사를 완료한다.

2) 비예기항체 선별검사 및 교차적합시험

(1) 모든 수혈예정환자를 대상으로 비예기항체 선별검사를 실시한다. 비예기항체 선별검사는 3일간 유효하며, 3일이 경과한 경우 새로운 검체로 비예기항체 선별검사를 실시한다.

(2) 비예기항체 선별검사에서 양성인 경우 비예기항체 동정검사를 시행하여 항체를 동정한 후, 해당 항체에 대한 항원 음성 적혈구 제제를 출고한다. 혈액이 신속하게 출고되어야 하는 경우에는 비예기항체 동정검사를 시행하지 않고 항글로블린법의 교차적합시험에서 적합인 혈액을 출고할 수도 있다.

(3) 적혈구제제와 적혈구가 혼입된 제제의 경우 주교차시험을 시행한다.

(4) 교차적합시험 생략 후 응급으로 출고된 경우, 출고 후 반드시 교차적합시험을 실시한다.

6. 문제 확인을 위한 절차: 수혈 후 이상 반응 점검을 위해 수혈 혈액의 관분절(Segment)과 환자의 검체는 최소 7일간 냉장고에 보관한다.

7. 혈액제제의 불출 및 반납관리

1) 혈액제제의 불출

(1) 출고 전 모든 혈액제제의 교차적합시험 내용을 확인하고 용혈, 혈액백의 파손 등 혈액상태를 육안으로 관찰하여 이상이 없음을 확인 후 출고한다.

(2) 혈액 출고자 및 혈액 수령자의 이름을 기록한다.

2) 혈액제제의 반납

(1) 출고된 적혈구제제는 혈액은행 출고 후 30분 이내의 혈액만 반납이 허용된다. 단, 문서화된 자체 관리 현황이 유지되면서 혈액은행에 의해 표준 온도계를 이용한 정기적인 온도 점검이 이루어지는 혈액전용냉장고를 보유하고 있는 경우는 예외로 한다.

(2) 해동된 신선동결혈장, 세척적혈구제제, 세척혈소판제제 및 백혈구여과제거 농축혈소판제제는 반납이 불가하다.

8. 혈액제제의 재고관리

1) 혈액제제를 성분별, 혈액형별로 구분하여 채혈 일자순으로 보관한다.

2) 일정량의 재고를 확보하며 24시간 혈액제제를 공급한다.

3) 혈액은행 부서장은 매일 혈액제제의 재고상황을 확인하며, Blood Information Management System(BIMS)과 Blood Information Sharing System(BISS)을 통해 혈액량을 조회하고 신청하는 재고관리를 담당한다.

9. 폐기관리

1) 혈액제제의 유효기간 경과, 외관상의 이상, 취급부주의로 인한 혈액백 파손 또는 오염, 적혈구제제 30분 이상 실온보관 등의 경우 폐기 절차에 따라 혈액을 폐기한다.

2) 수혈이 완료된 빈 혈액백은 병동에서 폐기한다. 단, 수혈이 중단되어 혈액이 남아있는 경우 혈액은행에서 폐기한다.

3) 폐기물관리법 및 세브란스병원 내규 [11.3.2. 의료폐기물 관리]에 따른다.

10. 성과관리

1) 혈액제제관리 성과를 모니터링하여 병원 전체 질향상 프로그램과 통합 관리하며, 병원운영위원회 및 세브란스병원장에게 보고하고 관련 직원과 공유한다.

제4조 (부록)

1. 혈액제제의 보존 기준

제5조 (참고)

1. 수혈가이드라인 제5판 (보건복지부 국립장기조직혈액관리원, 대한수혈학회, 2022)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)